

이어주다 백엔드 구현 순서 가이드

Notion 기능명세서(정의 9건 + 화면 · 기능 23건) 전수 검토 기반 · 선행 → 후행 의존 순서로 정리

※ 각 항목의 API 경로 · 예외 처리는 명세서 원문 표기를 그대로 인용함

PHASE 0 · 공통 기반 인프라

모든 화면 · 기능이 공유해서 재사용하는 하부 구조. 이후 단계 착수 전 반드시 먼저 확정.

0 - 1. 공통 API 응답 / 예외 처리 구조

RsData 공통 응답, ErrorCode enum, GlobalExceptionHandler

이미 구현 완료 (RsData, ErrorCode, GlobalExceptionHandler). 이후 모든 컨트롤러가 이 구조를 그대로 사용.

0 - 2. 공통 이메일 발송 모듈

만료형 · 1회성(또는 제한 횟수) 링크 발급/검증

동일 계정 기반 2단계 이메일 OTP 발송/검증

일시 반송(재시도) / 영구 반송(단계 중지) 처리

이메일 주소 변경 시 기존 수락 · 링크 일괄 무효화

△ 토큰 평문 저장 금지, 전달 · 재사용 · 반복 실패 차단

△ 본문에는 서비스명/역할명/다음 행동/만료시각/보안링크/피싱안내만 포함

역할 수락, 확인자 수락, 사망 신고, 대기 경고, 사후 인계, OTP 이메일 전부가 이 모듈을 그대로 재사용함. 가장 먼저 완성해야 뒤에서 중복 구현을 피할 수 있음.

0 - 3. 암호화 증빙 저장소 연동 기반

업로드 세션 발급, 저장, 접근 권한 스코프, 삭제 스케줄 후

△ 이메일 첨부 방식 접수 자체를 지원하지 않음

Phase 6 '공식 증빙 보안 제출 화면' 전에 저장소 클라이언트와 메타데이터 테이블(원본 아님, 무결성 해시 포함)을 준비.

0 - 4. OpenAI API 연동 클라이언트

선택된 원문만 전달하는 요청 빌더, 응답 파서

△ 사망 판정 / 증빙 진위 판정 / 상속 권리 판단 / 계정 작업 / 사용자 승인 없는 확정 절대 금지

Phase 3 AI 구조화 이전에 '허용 동작(구조화 · 근거연결 · 질문 · 충돌후보 · 이메일 초안)'만 수행하도록 프롬프트/파서 계약을 먼저 고정.

PHASE 1 · 계정 & 서비스 동의

계획 작성자 인증 없이는 이후 어떤 기능도 시작할 수 없음.

1 - 1. 회원가입 / 로그인 / 로그아웃

대상 : 계획 작성자

POST /auth/signup

POST /auth/login

POST /auth/logout

△ 이메일 중복 · 형식 오류는 필드 단위 표시

△ 로그인 실패 시 계정 존재 여부를 구분하지 않음(응답 메시지 통일)

1 - 2. 서비스 안내 / 안전 동의

대상 : 계획 작성자

POST /api/consents

△ 필수 동의 없이 계획 생성으로 진입 차단 → CONSENT_REQUIRED

회원이입 완료 직후(계획 없음) 진입 조건이므로 Phase 2보다 먼저 동의 기록 API를 준비.

PHASE 2 · 계획 뼈대 생성

계획(Plan) 엔티티가 있어야 이후 원문 · 구조화 · 담당자 · 확인자 전부를 연결할 수 있음.

2 - 1. 새 계획 만들기

대상 : 계획 작성자

POST /api/plans

△ 대기 기간 7일 미만 / 30일 초과 저장 금지 → INVALID_WAITING_PERIOD

계획 이름 + 대기 기간 입력 시 가족/관계 정리/업무 연속성 기본 구역을 함께 생성.

2 - 2. 계획 홈 (1차 골격)

대상 : 계획 작성자

GET /api/plans/current/summary

GET /api/release - cases/current

지금은 빈 상태값 위주로 골격만 구현하고, Phase 4~6에서 담당자/확인자/충돌/사후사건 상태 필드를 계속 확장.

PHASE 3 · 삶의 구역 작성 → AI 구조화 → 결과 검토

3개 화면이 순서대로만 동작하는 선형 파이프라인 (원문 → 구조화 → 검토 · 승인).

3 - 1. 삶의 구역 작성 (원문 저장)

대상 : 계획 작성자

POST /api/plans/{planId}/statements

△ 자격증명 의심 입력 저장/전송 차단 → SUSPECTED_CREDENTIAL_INPUT

3 - 2. AI 구조화 요청

대상 : 계획 작성자

POST /api/plans/{planId}/compile

3 - 1의 원문이 있어야 호출 가능. 대상 · 구역 · 행동 · 역할 · 선행조건 · 공개범위 구조화 및 충돌 후보 제안까지만 수행(사망/법적 판단 금지).

3 - 3. AI 구조화 결과 검토

대상 : 계획 작성자

GET /api/plans/{planId}/compilations/{id}

POST /api/plans/{planId}/items/review

△ 근거 없는 항목 승인 차단 → UNGROUNDED_ITEM_NOT_APPROVABLE

△ 금지 행동 포함 항목 승인 차단 → PROHIBITED_ACTION_DETECTED

승인 전 항목은 실제 계획/사후 패키지에 반영되지 않음 — Phase 4 담당자 등록의 진입 조건은 '이 단계의 승인 완료'.

PHASE 4 · 담당자 · 확인자 체계

Phase 3에서 승인된 항목이 있어야 역할별 담당자를 배정할 대상이 생김.

4 - 1. 역할 담당자 등록

대상 : 계획 작성자

POST /api/plans/{planId}/recipients

POST /api/recipients/{recipientId}/acceptance - email

△ 수락하지 않은 담당자는 발송 단계에 포함 불가 → RECIPIENT_NOT_ACCEPTED

△ 이메일 중복 역할은 공개 범위 재확인 필요

0 - 2 공통 이메일 모듈을 그대로 사용.

4 - 2. 역할 수락 이메일 / 화면

대상 : 역할 담당자

GET /api/recipient - acceptances/{token}

POST /api/recipient - acceptances/{token}/accept

POST /api/recipient - acceptances/{token}/decline

△ 만료 · 재사용 링크 차단 → ACCESS_LINK_EXPIRED / ACCESS_LINK_ALREADY_USED

△ 이메일 변경 시 기존 수락 무효화 후 재검증

4 - 3. 지정 확인자 등록

대상 : 계획 작성자

POST /api/plans/{planId}/confirmers

POST /api/confirmers/{id}/acceptance - email

△ 수락 완료 확인자 2명 미만이면 계획 봉인 불가 → INSUFFICIENT_CONFIRMERS

4 - 4. 대기 · 이의 제기 설정

대상 : 계획 작성자

PUT /api/plans/{planId}/release - policy

POST /api/dispute - contacts/{id}/verification - email

△ 이메일 미검증 이의 제기 연락처는 활성화 불가 → DISPUTE_CONTACT_NOT_VERIFIED

진입 조건이 '확인자 등록 후'이므로 4 - 3 다음에 구현.

PHASE 5 · 발송 순서 확정 & 계획 봉인

담당자 · 행동이 모두 등록된 뒤에만 의존관계/발송단계를 계산할 수 있고, 그 결과가 있어야 계획을 봉인할 수 있음.

5 - 1. 충돌 점검 / 발송 순서

대상 : 계획 작성자

POST /api/plans/{planId}/conflicts/check

PUT /api/plans/{planId}/dependencies

PUT /api/plans/{planId}/release - stages

△ 순환 의존 관계 → CIRCULAR_DEPENDENCY_DETECTED

△ 수락 담당자 누락 → RECIPIENT_NOT_ACCEPTED

△ 대체 담당자 부재 → FALLBACK_RECIPIENT_MISSING

예: 클라우드 삭제가 사진 · 업무파일 보존보다 먼저 오면 경고. 결정론적 규칙(보존→삭제, 통지→채널폐쇄, 반출→초기화 순서)을 여기서 검사.

5 - 2. 역할별 패키지 미리보기 (+ 계획 봉인)

대상 : 계획 작성자

GET /api/plans/{planId}/packages/preview

POST /api/plans/{planId}/packages/seal

⚠ 비밀번호 · 근거 없는 항목 · 과도한 권한 포함 시 봉인 차단 → PACKAGE_SEAL_BLOCKED

여기서 '봉인(seal)'된 계획만 Phase 6(사망 확인) 절차의 대상이 될 수 있음 — 전체 백엔드에서 가장 중요한 상태 전환점.

5 - 3. 선택형 생전 인계 점검 (선택 기능)

대상 : 계획 작성자 · 역할 담당자

POST /api/plans/{planId}/handoff - checks

POST /api/handoff - checks/{token}/respond

⚠ 실제 사후 패키지 전문 · 민감 위치는 공개하지 않음

봉인된 계획에서만 진입. MVP 우선순위가 낮으므로 일정이 빠듯하면 Phase 7 이후로 미뤄도 기능적 문제 없음.

5 - 4. 계획 홈 (완성) / 마이페이지

대상 : 계획 작성자

GET /users/me

PUT /users/me/email

POST /api/plans/{planId}/deactivate

⚠ 이메일 변경 시 관련 역할 전체 재검증

Phase 1~5에서 만든 상태값(담당자 수락/확인자/충돌/대기기간)을 이 시점에 계획 홈 · 마이페이지 응답에 전부 연결.

—— 여기까지가 '생전(生前) 플로우'. 아래부터는 계획이 봉인된 이후에만 발생하는 별도의 사후 사건(Release Case) 상태 머신입니다 ——

PHASE 6 · 사망 확인 및 공식 증빙 절차 (Release Case)

봉인된 계획 + 등록된 확인자 2명이 있어야 트리거 가능. 신고 일치 → 증빙 제출 → 파트너 승인까지 전부 순차 의존.

6 - 1. 사망 신고 이메일

대상 : 지정 확인자

POST /api/death - reports

POST /api/death - reports/{caseId}/confirm

⚠ 두 신고 불일치 → DEATH_REPORT_MISMATCH (자동 운영 검토 전환)

⚠ 확인자 1명 신고만으로는 공개하지 않음

장기 미접속 · 이메일 무응답 · AI 문서 판독만으로는 절대 사망을 판정하지 않음(금지 판정).

6 - 2. 공식 증빙 보안 제출 화면

대상 : 지정 확인자

POST /api/release - cases/{caseId}/evidence/upload - session

POST /api/release - cases/{caseId}/evidence/submit

⚠ 이메일 첨부 접수 미지원

⚠ 악성 파일 검사 실패 · 형식 오류 시 파트너에게 미전달 → EVIDENCE_SUBMISSION_INVALID

6 - 1의 두 신고가 '일치' 판정된 이후에만 제출 안내 이메일 발송.

6 - 3. 외부 파트너 증빙 검토

대상 : 외부 법무 · 장례 파트너

GET /api/partner/reviews/{reviewId}

POST /api/partner/reviews/{reviewId}/decision

△ AI 자동 승인 기능 제공 안 함

△ 이해충돌 · 권한 만료 시 다른 검토자에게 재배정 → REVIEWER_CONFLICT_OF_INTEREST

6 - 4. 증빙 삭제 감사

대상 : 외부 파트너 · 서비스 운영자

GET /api/evidence/{evidenceId}/deletion - status

POST /api/evidence/{evidenceId}/deletion - retry

△ 검토 완료일 기준 30일 초과 미삭제 → 보안 경고 처리

6 - 3 검토 완료 시점에 30일 삭제 스케줄이 자동 생성되도록 연동.

6 - 5. 대기 기간 / 이의 제기

대상 : 계획 작성자 · 이의 제기 연락처

GET /api/release - cases/{caseId}/waiting

POST /api/release - cases/{caseId}/cancel

POST /api/release - cases/{caseId}/disputes

△ 이의 제기 접수 즉시 자동 발송 정지 → DISPUTE_RAISED

△ 분쟁 상태는 운영자 단독 재개 불가, 별도 승인 절차 필요 → RELEASE_CASE_FROZEN

6 - 3 파트너 승인 이후에만 대기(7~30일, Phase 4 - 4에서 설정한 값) 카운트 시작.

PHASE 7 · 단계별 발송 & 사후 패키지 열람

대기 기간 만료 + 이의 없음이 확정된 뒤에만 실제 인계 이메일 발송이 시작됨.

7 - 1. 사후 인계 이메일

대상 : 역할 담당자

GET /api/posthumous - access/{token}

POST /api/posthumous - access/{token}/otp

POST /api/posthumous - access/{token}/verify

△ 만료 · 재사용 · 반복 실패 · 역할 불일치 차단 → OTP_VERIFICATION_FAILED

0 - 2 이메일 모듈의 '만료링크 + 별도 OTP' 2단계 확인을 그대로 적용.

7 - 2. 역할별 사후 패키지

대상 : 역할 담당자

GET /api/posthumous - packages/{accessSessionId}

POST /api/posthumous - packages/{id}/actions/{actionId}/complete

POST /api/posthumous - packages/{id}/issues

△ 다른 역할 접근 · 캡처된 만료 URL · 권한 없는 객체 요청 차단 → ROLE_PACKAGE_ACCESS_DENIED

7 - 1 OTP 인증 통과 후에만 접근 가능. 실제 외부 계정 작업은 서비스가 대신 수행하지 않음.

7 - 3. 단계 완료 / 대체 담당자

대상 : 역할 담당자 · 서비스 운영자

GET /api/release - cases/{caseId}/stages/{stageId}

POST /api/release - cases/{caseId}/stages/{stageId}/fallback

△ 대체 담당자 없으면 다음 단계 자동 활성화 금지, 사건 차단 상태 유지 → FALLBACK_RECIPIENT_MISSING

Phase 5 - 1에서 저장한 발송 단계(release - stages) 순서를 실제로 실행하는 엔진.

PHASE 8 · 운영자 감사 / 계정 관리 마감

위 전체 흐름에서 쌓인 데이터를 조회 · 통제하는 계층. 기능 자체는 병행 개발 가능하나 최종 통합은 항상 마지막.

8 - 1. 이메일 발송 감사

대상 : 서비스 운영자

GET /api/admin/release - cases/{caseId}/email - deliveries

POST /api/admin/release - cases/{caseId}/freeze

△ 운영자가 분쟁 상태를 단독 해제하거나 패키지 내용을 열람할 수 없음

발송 · 반송 · 열람 · OTP 실패 · 완료 이력만 노출, 본문/패키지 전문은 노출 금지.

8 - 2. 마이페이지 - 계정 삭제 가드

대상 : 계획 작성자

DELETE /users/me

△ 진행 중인 사후 인계 사건이 있으면 단순 삭제 대신 사건 동결 + 법률/운영 검토 절차 안내 → ACTIVE_RELEASE_CASE_EXISTS

Phase 6의 Release Case 모델이 존재해야 이 가드를 구현할 수 있음 → 전체 순서에서 가장 마지막에 배치.

요약 : Phase 0(공통 인프라) → 1(계정/동의) → 2(계획 생성) → 3(원문→AI구조화→검토) → 4(담당자 · 확인자) → 5(발송순서 · 봉인) → 6(사망확인 · 증빙) → 7(단계발송 · 패키지열람) → 8(운영 · 계정삭제 가드) 순으로 구현하면, 뒷 단계 구현 중 앞 단계 모델을 다시 고칠 일이 최소화됩니다.